

中国科学院大学
2016 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 对于函数 $f(x)$, 当 x 是有理数时, $f(x) = \sin \pi x$; 当 x 为无理数时, $f(x) = 0$, 则正确的结论是 (**D**)
 - A. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界
 - B. $f(x)$ 处处不连续
 - C. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续
 - D. $f(x)$ 在整数点上连续
- (2) 设 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$, 则 $f(x)$ 等于 (**C**)
 - A. $x - \frac{1}{2}x^2$
 - B. $x + \frac{1}{2}x^2$
 - C. $x - \frac{1}{2}x^2 - C$
 - D. $\frac{1}{2}x^2 - x + C$
- (3) 设 y_1 和 y_2 均为微分方程 $y'' + 2y' + y = 2xe^{-x}$ 的特解, 则如下论断不正确的为 (**D**)
 - A. $\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2$ 可能形如 $(c_1x^3 + c_2x^2)e^{-x}$, 其中 c_1, c_2 为常数
 - B. $\frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2$ 可能形如 $(c_3x + c_4)e^{-x}$, 其中 c_3, c_4 为常数
 - C. $2y_1 + y_2$ 可能形如 $(c_5x^3 + c_6x^2)e^{-x}$, 其中 c_5, c_6 为常数
 - D. $2y_1 - y_2$ 可能形如 $(c_7x + c_8)e^{-x}$, 其中 c_7, c_8 为常数
- (4) $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx =$ (**C**)
 - A. $\frac{\pi}{2}$
 - B. $\frac{\pi}{4}$
 - C. $\frac{\pi^2}{4}$
 - D. $\frac{\pi^2}{6}$
- (5) 已知实向量 a, b 满足 $(a+b) \perp (a-b)$, $|a+b| = 1, |a| = 1$, 则 $|a \times b| =$ (**A**)
 - A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - B. 1
 - C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - D. $\frac{1}{6}$
- (6) 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) =$ (**B**)
 - A. $2f(0)$
 - B. $f(2)$
 - C. $-f(2)$
 - D. 0
- (7) 正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛的 (**B**)
 - A. 充要条件
 - B. 充分条件, 但非必要条件
 - C. 必要条件, 但非充分条件
 - D. 既非充分条件, 也非必要条件
- (8) $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{\sqrt[3]{x^8 + y^{12}}} =$ (**D**)
 - A. 0
 - B. $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$
 - C. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
 - D. 不存在
- (9) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} =$ (**B**)
 - A. $e^{\frac{1}{6}}$
 - B. $e^{-\frac{1}{6}}$
 - C. $e^{\frac{1}{2}}$
 - D. $e^{-\frac{1}{2}}$
- (10) 若直线 $\begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$ 与平面 $x + ky - z - 5 = 0$ 平行, 则 k 的取值为 (**C**)
 - A. -1
 - B. 0
 - C. 2
 - D. 1

二、(本题满分 10 分) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 计算下列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n}$$

并写出具体过程。

解: 极限为 ab , 过程略。

这个是数学分析中一道常规的题目, 需要用到数学分析中的一些结论。

① $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 可等价描述为: 存在无穷小序列 α_n 使得 $x_n = a + \alpha_n$

② 记 $\beta_n = \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n}$, β_n 为无穷小序列

三、(本题满分 10 分) 求满足下列初始值的常微分方程 $y = y(x)$:

$$\begin{cases} y'' = y'(2y + 2) \\ y(0) = -1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

的解。

解: $y = \tan x - 1$

四、(本题满分 10 分) 一空间物体由球面 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的内侧和锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 朝向 x 轴正向的一侧所界定, 其在点 (x, y, z) 的密度为 $\rho(x, y, z) = 1 - (y^2 + z^2)$, 试求该物体的质量。

解: $M = \frac{19}{30}\pi$ 。变换坐标系, 可将球心放在 $(0, 0, 1)$ 点处, 然后用球坐标系解; 也可将球心放在原点 $(0, 0, 0)$ 处, 在 xoy 平面投影为圆。

 笔记 锥面将球面分割成了两个部分, 需要分清是哪个部分。

五、(本题满分 10 分) 将函数 $f(x) = (\pi - |x|)^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开成傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和。

解: $f(x) = \frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos nx$, 利用 $f(0) = \pi^2$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{6}\pi^2$

六、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x g(t)dt$, 求 $\int_0^1 e^{-x^2} f(x)dx$ 的值, 其中 $g(t) = 5t^4 + 3t^2 + 1$ 。

解: $\int_0^1 e^{-x^2} f(x)dx = 2 - \frac{4}{e}$

- 七、(本题满分 10 分) 设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 。证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$$

解: 证明略。跟位力定理中证明 n 次齐次函数的特殊情况一样。

- 八、(本题满分 10 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydxdy$$

其中, Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧。

解: $I = \pi$

- 九、(本题满分 10 分) 函数 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

解: 证明略。构造函数 $f(x) = \int_0^x f'(x)dx + f(0)$, 再分情况讨论, 可证。

- 十、(本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $F(x) = \frac{1}{2\delta} \int_{-\delta}^{\delta} f(x+t)dt$, 其中 $\delta > 0$ 。证明: $F'(x)$ 存在且连续, 其中 $x \in (-\infty, +\infty)$ 。

解: 证明略。先证 $F'(x)$ 存在, $F(x) = \frac{1}{2\delta} \left[\int_{-\delta}^0 f(x+t)dt + \int_0^{\delta} f(x+t)dt \right]$, 作变量替换 $k = x+t$, 利用极限定义可证。再证 $F'(x)$ 连续。

- 十一、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$ 。证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

解: 证明略。将 $f(x)$ 在 a 、 b 两点用泰勒展开到二阶, 再令 $x = \frac{a+b}{2}$, 可证。